

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E ARQUITETURA DE SOFTWARE

Java Event Planner

SCC0504 — Compact Version

Versão do Documento: 4.0
Status: APROVADO PARA DESENVOLVIMENTO
Data: Junho / 2026

1. Visão Geral do Produto

Um aplicativo desktop offline de gerenciamento de calendário e agendamento de equipe, desenvolvido em Java Swing. O sistema permite que múltiplos usuários de um mesmo ambiente gerenciem seus próprios eventos e visualizem a disponibilidade de colegas através de uma interface de planner dinâmico. O foco arquitetural está no gerenciamento eficiente de memória e no respeito estrito à Event Dispatch Thread (EDT) nativa do Swing, sem uso de concorrência paralela (ausência de background threads).

1.1 Disciplina e Restrições de Escopo

Atributo	Valor
Disciplina	SCC0504 — Compact Version
Tecnologia	Java + Swing (aplicação desktop)
Threads	PROIBIDO: Thread, Runnable, SwingWorker — apenas EDT nativa
Eventos recorrentes	INCLUÍDO NO ESCOPO. Recorrência diária, semanal ou mensal, limitada a um

Atributo	Valor
	número fixo de ocorrências definido pelo usuário (mín. 2, máx. 50). Implementada via geração de múltiplas linhas independentes em events.csv — sem novo modelo de dados, sem aritmética de calendário complexa em tempo real (datas são pré-calculadas na criação).
Persistência	Dois arquivos CSV locais (events.csv + reminders.csv)

1.2 Personas

Persona	Perfil	Necessidades Principais
Usuário Principal	Estudante com rotina acadêmica intensa (provas, entregas, laboratórios).	Ser alertado sobre compromissos das próximas 24h ao abrir o app; visualizar o volume mensal de atividades.
Membro de Equipe	Colega de laboratório ou grupo de estudos que usa o mesmo computador.	Visualizar horários ocupados dos outros membros para agendar reuniões sem conflito.

2. Requisitos Funcionais (RFs)

2.1 Módulo de Autenticação e Permissões

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Autenticação por Seleção	Na inicialização, o sistema deve apresentar um modal exigindo a seleção do 'Usuário Ativo' antes de liberar o acesso à tela principal.	MUST
RF02	Ownership de Evento	Todo novo evento deve registrar automaticamente o Usuário Ativo como seu 'Dono' (campo owner no modelo). O campo owner é preenchido com o Usuário Ativo no momento da criação e replicado em todas as ocorrências geradas (para séries).	MUST
RF03	Controle de Acesso	O sistema exibe todos os eventos para visualização. Os botões 'Editar' e 'Deletar' devem ser desabilitados se o Dono do evento for diferente do Usuário Ativo.	MUST

2.2 Módulo de Interface e Visualização

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF04	Layout Principal	Exibir permanentemente à esquerda um grid de calendário mensal com destaque nos dias que possuem eventos e botões de navegação entre meses.	MUST
RF05	Painel de Abas (JTabbedPane)	À direita, um painel com três abas navegáveis: Visão Diária, Visão Semanal e Visão de Equipe (Persons).	MUST
RF06	Visão Diária	Lista sequencial de eventos do dia selecionado no calendário, filtrada em memória.	MUST
RF07	Visão Semanal	Lista consolidada dos eventos do dia selecionado (D) até D+6, filtrada em memória.	MUST
RF08	Visão de Equipe (Persons)	Grade tipo planner onde linhas = blocos de 30 minutos	MUST

ID	Nome	Descrição	Prioridade
		(cobrindo 8h visíveis) e colunas = usuários do sistema, plotando eventos conforme duração. Scroll vertical (JScrollBar ou similar) permite navegar pelas 24h do dia.	

2.3 Módulo de Gerenciamento de Eventos

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF09	Criar Evento	Formulário com os campos obrigatórios: título (não-vazio), data (válida), hora (válida), local, descrição, categoria (Meeting / Birthday / Appointment) e antecedência do lembrete.	MUST
RF10	Editar Evento	Apenas o Dono do evento pode editar. Carregar dados no formulário para alteração. Persistência via Full	MUST

ID	Nome	Descrição	Prioridade
		Rewrite após alteração em memória.	
RF11	Excluir Evento	Apenas o Dono pode excluir. Confirmação via JOptionPane antes de remover. Persistência via Full Rewrite. Reminders associados devem ser removidos do reminders.csv.	MUST
RF12	Busca por Palavra-chave	Abre um JDialog modal bloqueante sobre a tela principal. Pesquisa em tempo real nos campos título, descrição e local. Resultados somente leitura — sem botões de editar/deletar no dialog.	MUST

2.4 Módulo de Lembretes (Startup)

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF13	Lembrete por Lead Time	Após seleção do Usuário Ativo, verificar se (eventDateTime - reminderLeadTime) está dentro da janela [now, now + 24h]. Se sim, incluir na lista de alertas.	MUST
RF14	Alerta de Evento Iminente	Paralelamente ao RF13, alertar também para qualquer evento cujo eventDateTime esteja dentro das próximas 24h — independentemente dos reminders configurados.	MUST
RF15	Exibição dos Alertas	Os resultados de RF13 e RF14 (consolidados, sem duplicatas) são exibidos em um único JDialog após o login, antes de carregar a tela principal.	MUST
RF16	Múltiplos Reminders	Um único evento pode ter N reminders	SHOULD

ID	Nome	Descrição	Prioridade
		associados, cada um com um lead time diferente (ex: lembrar 1 semana antes E 1 dia antes). Gerenciados via reminders.csv.	

2.5 Módulo de Recorrência de Eventos

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF17	Habilitar Recorrência	No formulário de criação de evento (RF09), adicionar um checkbox “Repetir evento”. Quando marcado, exibir os campos adicionais de RF18 e RF19.	MUST
RF18	Frequência de Repetição	Quando “Repetir evento” estiver marcado, exibir um JComboBox obrigatório com as opções: Diariamente, Semanalmente, Mensalmente.	MUST

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF19	Número de Ocorrências	Quando “Repetir evento” estiver marcado, exibir um campo numérico obrigatório “Repetir por quantas vezes”. Valor mínimo: 2. Valor máximo: 50. Entradas fora do intervalo ou não-numéricas devem ser rejeitadas via JOptionPane, sem permitir o salvamento.	MUST
RF20	Geração das Ocorrências	Ao salvar um evento recorrente, o sistema deve calcular as datas de todas as ocorrências e gravar cada ocorrência como uma linha independente e completa em events.csv (Append sequencial). Cada linha recebe um id próprio. Todas as ocorrências compartilham o mesmo recurrence_id.	MUST

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF21	Reminders em Série	Se o evento recorrente possuir reminders configurados (RF16) no momento da criação, os mesmos lead times devem ser replicados para cada ocorrência gerada, criando linhas em reminders.csv por reminder por ocorrência.	MUST
RF22	Indicador Visual de Série	Eventos pertencentes a uma série recorrente devem exibir um ícone ou marcador visual ao lado do título nas Visões Diária, Semanal e de Equipe, distinguindo-os de eventos únicos.	SHOULD
RF23	Editar Ocorrência de Série	Ao editar um evento com recurrence_id preenchido, o sistema deve exibir um JOptionPane perguntando: “Aplicar alteração somente a esta	MUST

ID	Nome	Descrição	Prioridade
		ocorrência ou a todas as ocorrências futuras desta série?” com as opções: Somente esta / Esta e as futuras / Cancelar. A lógica de persistência segue RNF03 (Full Rewrite) sobre o subconjunto afetado.	
RF24	Excluir Ocorrência de Série	Mesmo padrão de RF23 aplicado à exclusão: JOptionPane perguntando “Excluir somente esta ocorrência ou esta e todas as futuras?”. Ocorrências passadas da mesma série nunca são afetadas.	MUST

3. Requisitos Não Funcionais e Restrições Arquiteturais (RNFs)

ID	Nome	Descrição / Restrição	Tipo
RNF01	Single-Threaded EDT	PROIBIDO instanciar Thread, Runnable ou SwingWorker. Todo código de UI deve rodar na EDT nativa do Swing. Justificativa: Swing não é thread-safe.	Restrição
RNF02	In-Memory Processing	O arquivo CSV é lido uma única vez no startup. Todas as operações operam sobre a coleção em memória (ArrayList<Event>).	Performance
RNF03	Persistência Híbrida	Novos eventos: Append ao final do CSV. Edições/Deleções: Full Rewrite do CSV baseado no estado da coleção em memória.	Arquitetural
RNF04	Renderização JTable	A Visão de Equipe deve usar JTable com TableCellRenderer customizado.	Arquitetural

ID	Nome	Descrição / Restrição	Tipo
RNF05	Tratamento de Erros	Toda exceção (I/O, validação de input) deve ser capturada em try/catch e notificada via JOptionPane. Stack traces jamais devem ser expostos.	Restrição
RNF06	Granularidade da Grade	A Visão de Equipe usa granularidade de 30 minutos por linha (48 linhas totais para o dia).	Design
RNF07	Cálculo Síncrono de Datas	O cálculo das N datas de uma série recorrente deve ocorrer de forma síncrona na EDT, usando java.time. Não é necessária nenhuma thread em background.	Restrição
RNF08	Limite de Ocorrências	O limite de 2–50 ocorrências (RF19) existe para conter o crescimento em memória e do arquivo CSV, preservando a premissa de	Performance

ID	Nome	Descrição / Restrição	Tipo
		processamento in-memory.	

4. Modelo de Dados e Persistência

O sistema utiliza dois arquivos CSV independentes armazenados localmente no diretório da aplicação.

4.1 Arquivo 1 — events.csv

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição / Validação
id	String (UUID)	Sim	Gerado automaticamente. Chave primária.
title	String	Sim	Não pode ser vazio.
date	String (ISO)	Sim	Formato: YYYY-MM-DD. Validar com <code>LocalDate.parse()</code> .
time	String	Sim	Formato: HH:mm (24h). Validar com <code>LocalTime.parse()</code> .
duration	int (min)	Sim	Duração do evento em minutos.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição / Validação
location	String	Não	Local do evento.
description	String	Não	Descrição livre. Escapar vírgulas com aspas duplas no CSV.
category	Enum	Sim	MEETING, BIRTHDAY, APPOINTMENT.
owner	String	Sim	Nome do Usuário Ativo no momento da criação.
recurrence_id	String (UUID)	Não	Gerado uma única vez por série e replicado em todas as ocorrências da mesma série. Vazio/nulo para eventos não-recorrentes. Usado para localizar “ocorrências futuras” (RF23/RF24).

4.2 Arquivo 2 — reminders.csv

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição / Validação
reminder_id	String (UUID)	Sim	Chave primária do reminder.
event_id	String (UUID)	Sim	Chave estrangeira — referencia id em events.csv.
lead_time_minutes	int	Sim	Antecedência em minutos (ex: 1440 = 1 dia).

4.3 Lógica de Lembrete

- **Tipo A (Lead Time):** (eventDateTime - leadTime) IN [now, now+24h]. O disparo do reminder configurado cai nas próximas 24h.
- **Tipo B (Iminência):** eventDateTime IN [now, now+24h]. O próprio evento ocorre nas próximas 24h.

5. Decisões Arquiteturais (ADRs)

Decisão	Descrição e Justificativa
DT01 — In-Memory Processing	CSV lido uma única vez no startup. Justificativa: Elimina gargalos de I/O em operações recorrentes de navegação e filtro.
DT02 — Single-Threaded UI (EDT)	Nenhuma instância manual de thread. Justificativa: Swing não é thread-safe; atende às restrições de concorrência da disciplina.

Decisão	Descrição e Justificativa
DT03 — Persistência Híbrida	Append para inserts, Full Rewrite para updates/deletes. Justificativa: O Full Rewrite baseado em memória contorna as limitações sequenciais do CSV.
DT04 — JTable + TableCellRenderer	A aba Persons usa JTable customizado. Justificativa: Estrutura nativa MVC do Swing evita layouts absolutos para renderização dos slots.
DT05 — Autenticação Simples	Login por seleção de JComboBox. Justificativa: Evita complexidade de auth relacional; atende ao controle de ownership necessário para a visão de equipe.
DT06 — CSV de Reminders Separado	reminders.csv independente de events.csv. Justificativa: Mantém a forma normal relacional (1:N) simplificando o parse.
DT07 — Recorrência via Linhas Independentes	Sem classe "Série". Cada ocorrência é uma linha completa no CSV. Justificativa: Mantém o modelo plano, evitando duplicidade de hierarquia em memória.
DT08 — Edição em Série (recurrence_id)	Atualizações em série usam filtro por recurrence_id + data maior/igual. Justificativa: Reutiliza a mecânica do Full Rewrite (DT03) preservando o histórico.

6. Histórias de Usuário (MVP)

ID	Como...	Quero...	Para...
US01	usuário do laboratório	selecionar meu nome ao abrir o aplicativo	apenas eu tenha permissão para alterar eventos que criei
US02	membro de equipe	abrir a aba Persons e ver colunas por colega	encontrar visualmente um horário livre em comum
US03	usuário apressado	clicar em dias diferentes e ver a lista atualizar instantaneamente	não perder tempo esperando o disco a cada clique
US04	estudante	ser notificado de compromissos urgentes logo após login	priorizar tarefas com prazo menor que 24h
US05	usuário organizando o semestre	buscar por palavra-chave em janela separada	não desconfigurar a visualização de fundo
US06	usuário detalhista	configurar múltiplos lembretes para o mesmo evento	garantir que não esquecerei compromissos
US07	estudante com aulas semanais	marcar um evento para repetir por 10 vezes	não cadastrar a aula manualmente toda semana

ID	Como...	Quero...	Para...
US08	usuário com horário alterado	editar apenas uma ocorrência da série	registrar a exceção sem desfazer o resto da série

7. Critérios de Aceite e Checklist

- **RF01-03 (Auth):** Tela de seleção bloqueia início; ownership desabilita botões para terceiros.
- **RF04-08 (UI):** Calendário exibe dias ocupados; aba Persons divide usuários em colunas funcionais.
- **RF09-12 (CRUD):** Formulário valida dados em JOptionPane; JDialog bloqueante efetua busca síncrona em memória.
- **RF13-16 (Lembretes):** Exibe JDialog consolidando leads e iminências corretamente; permite inserção 1:N no reminders.csv.
- **RF17-24 (Recorrência):** Criar série gera X linhas no CSV compartilhando o mesmo recurrence_id e idênticos reminders; edição/exclusão futura aplica-se apenas a dates >= ao atual alterado na série.

8. Glossário Técnico

- **EDT:** Event Dispatch Thread — única thread na qual o Swing processa UI.
- **Full Rewrite:** Estratégia de reescrever o CSV todo baseando-se na memória atual para evitar problemas de alteração pontual em disco.
- **Lead Time:** Antecedência de reminder (ex: 1440 mins = 24h).
- **TableCellRenderer:** Interface Swing para estilização lógica visual do JTable sem alterar o modelo de dados (usado para blocos de reuniões).
- **recurrence_id:** Identificador (UUID) compartilhado por todas as ocorrências geradas de um mesmo evento recorrente.
- **Série Recorrente:** Conjunto de ocorrências que compartilham o mesmo recurrence_id.
- **Ocorrência:** Instância individual de um evento recorrente, formatada como linha própria no CSV.

9. Itens em Aberto para Implementação

- **Alteração de extensão de série:** Ao editar o número total de ocorrências de uma série existente, tratar a operação como exclusão massiva das futuras e recriação a partir da data de referência, mitigando bugs de contagem.
- **Conflitos de Exceção de Série:** Se uma ocorrência foi editada sozinha (exceção de horário) e, depois, uma alteração for aplicada a "esta e as futuras" afetando a data da exceção, a operação em massa sobrescreverá a exceção prévia (preservando consistência no recurrence_id).
- **Dias Inválidos:** Casos como agendar evento mensal no dia 31 serão adaptados pelo padrão do `LocalDate.plusMonths()` embutido no Java, garantindo validade automática dos dias de fechamento de mês.